

TAPE — Territorio, Actividades y Potencial Económico

Sistema de predicción de potencial productivo y brechas territoriales · Laboratorio de Desarrollo Económico (LabDE)

Oct 8, 2026 · @Joaquín

1. Resumen y objetivo

TAPE es una herramienta para identificar a qué actividades puede diversificarse Paraguay, dónde, con qué probabilidad, qué falta para lograrlo y quién debe actuar para cerrar esa brecha. Su nombre viene del guaraní *tape*, "camino".

Objetivo general. Predecir actividades con potencial de desarrollo o de ganar ventaja comparativa en Paraguay, y traducir sus brechas en una respuesta de política estandarizada.

Preguntas que responde:

1. ¿Qué actividades puede desarrollar Paraguay, dado lo que ya produce? (factibilidad)
2. ¿Cuánto vale desarrollarlas? (complejidad, empleo, salarios, encadenamientos)
3. ¿Dónde dentro del país son más factibles? (departamento y ciudad)
4. ¿Qué falta para que ocurran? (brechas de capital humano, logística, energía, insumos, crédito, regulación)
5. ¿Quién tiene que actuar? (mercado, acción colectiva o Estado) y ¿con qué instrumento?
6. ¿Habría anticipado el modelo lo que efectivamente ocurrió en el pasado? (validación)

Qué la distingue. El espacio producto dice *qué* es posible; TAPE agrega el *cómo*, el *dónde* y el *quién*, con pesos estimados empíricamente en lugar de supuestos.

Autoría. Laboratorio de Desarrollo Económico (LabDE). Proyecto independiente, construido solo con fuentes públicas o solicitadas por acceso a la información.

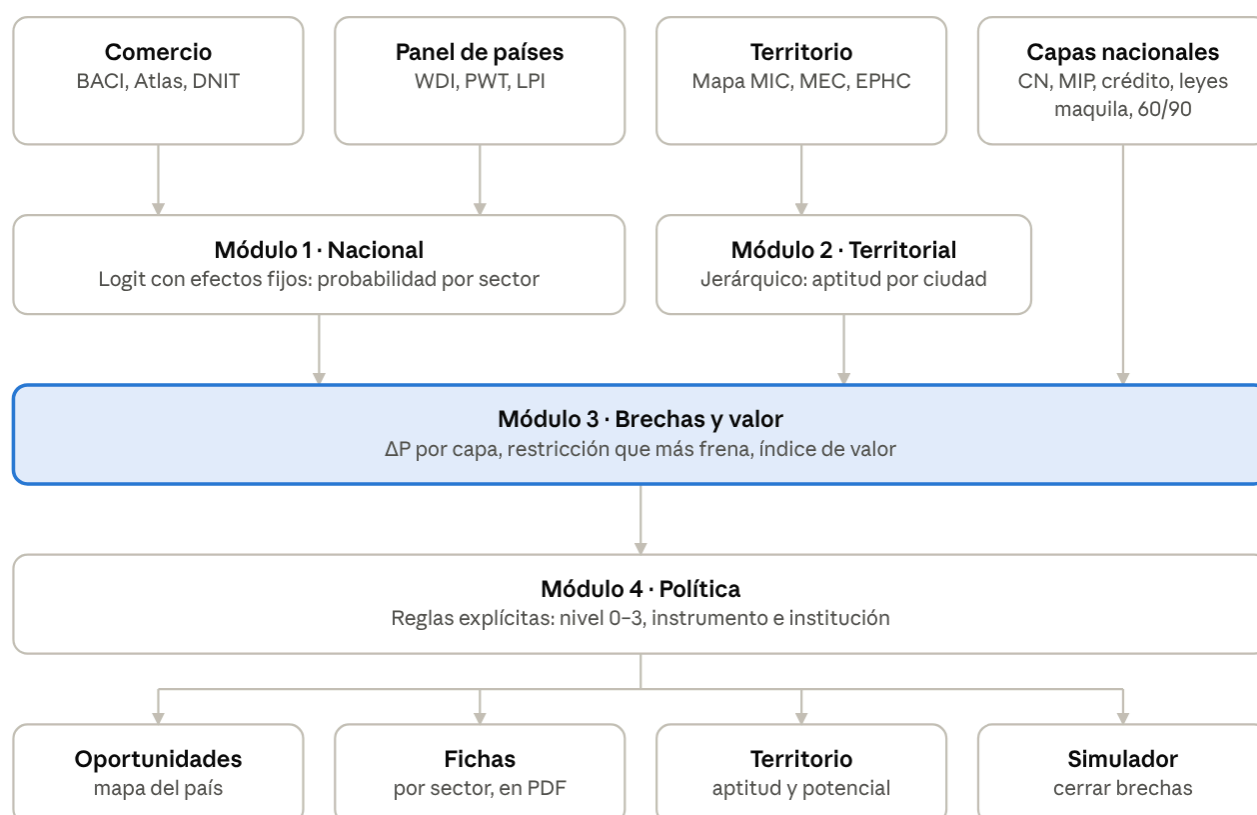
2. Lógica conceptual

TAPE funciona en tres pasos: el espacio producto define los candidatos, las capas de capacidades ajustan su probabilidad y el tipo de brecha define quién debe actuar.

1. **Qué es posible.** Por el principio de relacionamiento (Hidalgo et al., 2007; 2018), un país tiende a desarrollar productos cercanos a los que ya hace. La densidad del espacio producto filtra los candidatos; la complejidad (PCI) y la ganancia de oportunidad (COG) miden su valor.
2. **Cómo y con qué probabilidad.** La mayoría de los productos cercanos no aparece en una ventana de 5–10 años. Lo que distingue a los que sí aparecen son capacidades concretas: capital humano, logística, energía, insumos, crédito y regulación. TAPE las mide como brechas entre lo que la actividad requiere y lo que el país o el territorio tiene.
3. **Quién actúa.** Si la brecha es privada la resuelve el mercado. Si es de coordinación o un bien público sectorial, requiere acción colectiva (gremios, consorcios). Si es regulatoria o de infraestructura pesada, requiere al Estado.

Salto largo. Algunos desarrollos ocurren lejos del espacio producto, casi siempre por IED o regímenes especiales. El caso de los arneses de maquila en Paraguay es un ejemplo: lo explican la energía, la mano de obra, el régimen de maquila y la cercanía a Brasil, no la densidad. TAPE los trata como una categoría propia de política, y es donde las capas aportan más.

Cuatro módulos convierten los datos en oportunidades, brechas y política



arquitectura de TAPE · datos, 4 módulos y salidas

El comercio y el panel de países alimentan el modelo nacional; las capas locales, el territorial. El Módulo 3 combina ambos con las capas nacionales agregadas, y el Módulo 4 traduce las brechas en política.

3. Inventario de datos

El inventario cubre todas las capas, pero con un desajuste: el comercio llega a miles de productos, mientras casi todo lo doméstico viene en 6 a 33 categorías y con poca historia territorial. Los datos marcados con (?) deben verificarse.

#	Dataset	Fuente	Nivel sectorial	Nivel espacial	Temporal	Acceso	Rol en TAPE
1	Comercio bilateral	BACI (CEPII)	HS6	País	1995–2024 (?), anual	Descarga directa	Densidad, <i>backtest</i> ; incluye toneladas (valor/peso)
2	RCA, PCI, COG, proximidad	Atlas (Growth Lab)	HS4/HS6, SITC	País	Desde 1962 (SITC), anual	Harvard Dataverse	Factibilidad y valor
3	Comercio exterior de Paraguay	DNIT / BCP	NCM 8 a 6 dígitos	País (ver si trae aduana u origen)	Mensual	Portal Aduanas / BCP	Exportaciones reales, validación
4.1	Habitantes, PEA	Mapa Logístico MIC	—	Ciudad	Foto 2026	Visor (ver descarga)	Escala del mercado laboral
4.2	Rutas y fronteras	Mapa Logístico MIC	—	Línea / ciudad	Foto 2026	Visor	Accesibilidad
4.3	Red eléctrica	Mapa Logístico MIC	—	Punto / línea	Foto 2026	Visor	Factibilidad energética
4.4	Red de combustibles	Mapa Logístico MIC	—	Punto	Foto 2026	Visor	Logística (secundaria)
4.5	Red de salud	Mapa Logístico MIC	—	Punto	Foto 2026	Visor	Servicios urbanos (secundaria)
4.6	Industrias	Mapa Logístico MIC	Sector / subsector MIC	Ciudad	Foto 2026	Visor	Presencia sectorial, relacionamiento doméstico
4.7	Polos e IFCLs	Mapa Logístico MIC	Clasificación MIC	Ciudad	Foto 2026	Visor	Política territorial existente
4.8	Aduanas	Mapa Logístico MIC	—	Punto	Foto 2026	Visor	Accesibilidad

#	Dataset	Fuente	Nivel sectorial	Nivel espacial	Temporal	Acceso	Rol en TAPE
5	EPHC (microdatos)	INE	8 ramas CIIU Rev.4 (ver si hay código detallado)	Departamento (sin Alto Paraguay ni Boquerón)	2022–2025	Web del INE	Capital humano, salarios, informalidad, desempleo
6	Cuentas nacionales	BCP	33 actividades CNAEP	País	Anual 1991–2025	Web del BCP	Valor, productividad
7	Cuentas regionales	BCP	6 actividades	Departamento	Anual 2021–2023	Web del BCP	Especialización, PIB per cápita
8	Matriz insumo-producto	CEPAL-OIT	21 actividades	País, integrada regionalmente	2024	Propio	Encadenamientos nacionales y regionales
9	Crédito por actividad	BCP	7–8 sectores	País	Mensual 2020–2026	Boletín estadístico	Brecha financiera
10	Registro de títulos	MEC	Carrera, institución	Ciudad (por la institución)	Mensual	Web del MEC	Flujo de egresados
11	Establecimientos escolares	MEC	—	Ciudad	Foto actual	Web del MEC	Oferta educativa
12	Leyes y normas	BACN / Gaceta Oficial	Codificación propia	País	Por vigencia	Texto	Barreras e incentivos
13	Datos laborales y formación	SIMEL (MTESS, IPS, INE, SNPP)	Variable	País / departamento	Variable	Web	Empleo formal, formación
14	Maquila	CNIME / MIC	Clasificación MIC	Departamento	Mensual	Web del MIC	Capacidades ocultas, validación
15	Régimen de materia prima	MIC	Clasificación MIC	Departamento	Mensual	Web del MIC	Insumos usados
16	Proyectos Ley 60/90	MIC / Consejo de Inversiones	Clasificación MIC	Departamento	Mensual	Web del MIC	Indicador adelantado, validación

Datos a sumar:

Dataset	Fuente	Para qué
Censo Económico Nacional 2011	INE	Establecimientos por CIIU y distrito; junto con el mapa MIC 2026 permite el <i>backtest</i> territorial
Dotaciones de países	WDI, Penn World Table, ILOSTAT, LPI	Estimar en el panel internacional el peso de cada capacidad

Dataset	Fuente	Para qué
Intensidades por sector	Bases de EE.UU. u OCDE	Requisitos de energía, capital y habilidades de cada producto
Maquila y 60/90 a nivel de empresa o proyecto	MIC (solicitud)	Codificar a CIIU/HS y ubicar con precisión
Código de rama detallado de la EPHC	INE	Relacionamiento por habilidades entre sectores

4. Organización de los datos

Todas las fuentes se conectan a dos taxonomías pivote, una sectorial y una territorial, mediante tablas puente. Cada dato entra al modelo en su nivel nativo de agregación; nada se desagrega de forma ficticia.

Taxonomía sectorial: "sectores TAPE"

Una clasificación propia de unos 40–60 sectores, intermedia entre las divisiones CIIU (2 dígitos) y los subsectores del MIC. Es jerárquica: cada sector TAPE pertenece a un grupo de las 33 actividades de cuentas nacionales, a una de las 21 de la MIP, a uno de los 7–8 sectores de crédito, a una de las 8 ramas de la EPHC y a una de las 6 actividades regionales.

Origen	Puente	Destino	Cómo se construye
HS6 / NCM8	HS → CPC → CIIU Rev.4	Sector TAPE	Correspondencias oficiales de la ONU, con pesos por valor exportado
Clasificación MIC (industrias, polos, maquila, 60/90)	MIC → CIIU Rev.4	Sector TAPE	Tabla manual, una sola vez, con nivel de confianza por fila
33 actividades CN, MIP 21, crédito 8, EPHC 8, regionales 6	Agregación	Grupo del sector TAPE	Cada sector hereda el valor de su grupo; el modelo sabe que es un dato grueso
Carreras (títulos MEC)	Carrera → campo de formación (CINE-F) → sector	Sector TAPE	Tabla manual de afinidad carrera-sector

Origen	Puente	Destino	Cómo se construye
Leyes	Codificación por actividad	Sector TAPE	Matriz sector × requisito / incentivo

Taxonomía territorial

Dos niveles anidados: **ciudad o distrito** (capas del mapa MIC, títulos, escuelas) dentro de **departamento** (EPHC, cuentas regionales, maquila, materia prima, 60/90). Los puntos y líneas del mapa se asignan a la ciudad por geoprocesamiento.

Esquema de base de datos

Un esquema en estrella:

- **Tablas de dimensión:** producto (HS6), sector TAPE, grupos agregados, ciudad, departamento, año, carrera, país.
- **Tablas de hechos, una por fuente:** comercio, industrias por ciudad, accesibilidad por ciudad, energía por ciudad, empleo y salarios por rama y departamento, crédito, MIP, títulos, maquila, 60/90, leyes.
- **Tablas puente:** las de la tabla anterior, con pesos y nivel de confianza.
- **Tablas derivadas:** densidad, brechas por capa, probabilidades, aptitud territorial, valor y nivel de política.

Repositorio

- Carpetas `raw/` (tal como se descargó), `clean/` (estandarizado) y `model/` (tablas derivadas).
- Un registro por fuente: URL, fecha de descarga, versión y responsable.
- Herramientas: DuckDB o PostgreSQL con PostGIS para los datos geográficos; Python para limpieza y modelos; Git para el código.
- Una copia anual del mapa MIC, para construir un panel propio hacia adelante.

5. Modelo matemático

TAPE combina cuatro módulos: un logit nacional estimado en un panel de países, un modelo territorial jerárquico estimado con ciudades de Paraguay, un índice de valor y reglas explícitas de política. Notación: c = país, p = producto, s = sector TAPE, j = ciudad, t = año, k = capa de capacidad.

5.1 Bloques básicos

Ventaja comparativa revelada y matriz de presencia:

$$RCA_{cpt} = \frac{X_{cpt} / \sum_p X_{cpt}}{\sum_c X_{cpt} / \sum_c \sum_p X_{cpt}}, \quad M_{cpt} = \mathbf{1} \left[RCA_{cpt} \geq 1 \right]$$

Proximidad entre productos y densidad (cercanía de cada producto a la canasta actual del país):

$$\phi_{pp'} = \min \left\{ P(M_p=1 \mid M_{p'}=1), P(M_{p'}=1 \mid M_p=1) \right\}, \quad d_{cpt} = \frac{\sum_{p'} \phi_{pp'} M_{cp't}}{\sum_{p'} \phi_{pp'}}$$

El PCI y el COG se toman del Atlas del Growth Lab.

5.2 Módulo 1: probabilidad nacional

Variable de resultado: entrada en ventaja comparativa en un horizonte h de 5 o 10 años, partiendo de una posición sin ventaja.

$$E_{cp,t \rightarrow t+h} = \mathbf{1} \left[RCA_{cpt} < 0.5 \ ; \ ; \ RCA_{cp,t+h} \geq 1 \right]$$

Logit con efectos fijos país-año y producto-año, densidad e interacciones requisito × dotación:

$$\Pr(E_{cp}=1) = \Lambda \left(\alpha_{ct} + \gamma_{pt} + \beta \left(d_{cpt} + \sum_k \theta_k \right) r_{pk} \right), a_{ckt} + \sum_k \lambda_k \left(d_{cpt} \right) r_{pk} \right)$$

- r_{pk} = requisito del producto p en la capa k (intensidad energética, de capital, de habilidades, relación valor/peso), estandarizado.
- a_{ckt} = dotación del país c en la capa k (costo de energía, capital humano, crédito/PIB, logística), estandarizada.
- θ_k mide si los productos intensivos en k aparecen más en países abundantes en k. λ_k mide si una brecha anula la ventaja de la cercanía ("es cercana, pero falta k").
- Los efectos fijos absorben todo lo que es propio del país o del producto; solo se identifican las interacciones.

5.3 Módulo 2: aptitud territorial

Unidad: sector $s \times$ ciudad j , con la foto 2026 del mapa MIC. Primero, relacionamiento doméstico por co-localización y densidad doméstica, con $P_{sj} = 1$ si el sector está presente en la ciudad:

$$\phi^{\text{dom}}_{ss'} = \min\left\{P(P_{\{s\}}=1 \mid P_{\{s'\}}=1), P(P_{\{s'\}}=1 \mid P_{\{s\}}=1)\right\}, \quad D_{sj} = \frac{\sum_{s'} \phi^{\text{dom}}_{ss'} P_{s'j}}{\sum_{s'} \phi^{\text{dom}}_{ss'}}$$

Modelo de conteo jerárquico (binomial negativa) para la cantidad de industrias y_{sj} , con efecto aleatorio por departamento y rezago espacial:

$$\log \mu_{sj} = \alpha_{\{s\}} + u_{\text{dep}(j)} + \beta_{\{1\}} D_{sj} + \beta_{\{2\}} \sum_{j'} w_{jj'} D_{sj'} + \sum_k \theta_{\{k\}} r_{\{sk\}} + z_{\{jk\}} + \log(\text{PEA}_{\{j\}}), \quad u_{\text{dep}} \sim N(0, \sigma^2)$$

- z_{jk} = capacidad local: tiempo a frontera y aduana, distancia a subestación por nivel de tensión, egresados en carreras afines, escuelas, presencia de polos o maquila.
- $w_{jj'}$ = pesos de vecindad entre ciudades.
- **Potencial no realizado:** ciudades con $y_{sj} = 0$ y probabilidad predicha de presencia alta.

5.4 Brechas y contrafactual

La brecha en la capa k se expresa en puntos de probabilidad: cuánto subiría la probabilidad si la capa alcanzara un nivel de referencia (por ejemplo, la mediana de los países o ciudades donde la actividad sí se desarrolló):

$$\Delta P_{\{sk\}} = \Pr\left(E_{\{s\}}=1 \mid a_{\{k\}} = \bar{a}_{\{k\}}\right) - \Pr\left(E_{\{s\}}=1 \mid a_{\{k\}} = a^{\text{PY}}_{\{k\}}\right), \quad k^*_{\{s\}} = \arg\max_k \Delta P_{\{sk\}}$$

k^*_s es la **restricción que más frena** el sector s . El mismo cálculo con el Módulo 2 da las brechas por ciudad. Las brechas que el modelo no puede estimar (regulación, insumos de la MIP, crédito sectorial) se reportan como indicadores diagnósticos, separados de las estimadas.

5.5 Valor

Índice de valor con ponderaciones ajustables por el usuario, sobre variables estandarizadas:

$$V_{\{s\}} = \sum_{\{m\}} \omega_{\{m\}} \tilde{v}_{\{sm\}}, \quad m \in \{\text{PCI, COG, salario, formalidad, productividad, BL, FL}\}$$

Los encadenamientos hacia atrás (BL) y hacia adelante (FL) salen de la inversa de Leontief de la MIP, con A = matriz de coeficientes técnicos:

$$L = (I - A)^{-1}, \quad \text{BL}_{\{ij\}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{\{i\}} l_{\{ij\}}}{\frac{1}{n^2} \sum_{\{i\}} \sum_{\{j\}} l_{\{ij\}}}$$

5.6 Módulo 4: reglas de política

Cada capa tiene un tipo de brecha fijo: privada (crédito, escala), de coordinación o bien público sectorial (capital humano específico, proveedores, normas técnicas) o estatal (regulación, infraestructura pesada). Con eso, el nivel de política de cada sector sale de reglas explícitas, donde ε es el umbral de brecha relevante:

Nivel	Condición	Respuesta
0. Mercado	Probabilidad alta y ningún ΔP mayor que ε	Políticas horizontales y facilitación
1. Ajuste puntual	Una sola brecha mayor que ε , de tipo privado	Un instrumento: crédito, garantía, capacitación puntual
2. Acción colectiva	Dos o más brechas, o una de coordinación o bien público sectorial	Gremios, consorcios, formación sectorial, normas técnicas
3. Política estatal o apuesta estratégica	Brecha regulatoria o de infraestructura pesada, o probabilidad baja con valor alto (salto largo)	Reforma normativa, infraestructura, IED ancla, régimen especial

Extensión futura. El Módulo 1 puede reemplazarse por un modelo estructural con un equilibrio de coordinación entre actores (firmas, trabajadores, financistas, Estado), o por un modelo de *machine learning* más flexible, siempre que supere a este modelo base en la validación.

6. Estrategia empírica

El Módulo 1 se valida con datos históricos de forma rigurosa; el Módulo 2 se valida hacia adelante con los nuevos proyectos de maquila y Ley 60/90, y hacia atrás si se suma el Censo Económico 2011.

Estimación

- **Módulo 1:** panel de unos 180 países (o una submuestra de comparables como control), ventanas 2000→2005→2010→2015→2020, productos a HS4. Logit con efectos fijos; errores agrupados por país.
- **Módulo 2:** binomial negativa jerárquica (o logit de presencia) sobre sector × ciudad, estimada en forma bayesiana para obtener intervalos de credibilidad.
- **Modelo de control:** XGBoost con las mismas variables, interpretado con SHAP. Si supera claramente al modelo principal, hay poder predictivo que el modelo interpretable no está usando.

Validación

Prueba	Cómo	Qué demuestra
<i>Backtest</i> nacional	Estimar con datos hasta 2005, predecir entradas 2005–2015	Que el modelo anticipa transiciones reales
Países excluidos	Sacar del entrenamiento a países chicos comparables y predecirlos	Que generaliza a países como Paraguay
Aporte de las capas	Comparar contra un modelo solo con densidad	Que el "cómo" mejora la predicción
Casos de Paraguay	¿Marcaba el modelo arneses de maquila, frigoríficos, biocombustibles antes de su despegue?	Credibilidad ante usuarios
Territorial hacia adelante	¿Los nuevos proyectos de maquila y 60/90 caen en ciudades con aptitud alta?	Validez del Módulo 2, mes a mes
Territorial hacia atrás	Con el Censo 2011: ¿qué sectores aparecieron en qué ciudades hasta 2026?	<i>Backtest</i> territorial (si se suma el censo)

Métricas

- **Precision@k:** de los k sectores con mayor probabilidad, cuántos aparecieron. Es la métrica principal, porque TAPE recomienda listas cortas.
- **AUC-PR** (área bajo la curva precisión-sensibilidad), más informativa que el AUC-ROC cuando las entradas son raras (1–2% por ventana).
- **Calibración:** que una probabilidad de 20% se cumpla cerca del 20% de las veces.

- Siempre comparadas contra la densidad sola, no contra umbrales absolutos.

Cuidados

- **Sin fuga de información:** el entrenamiento termina en $t - h$; la partición es temporal, no aleatoria.
- **Depuración del comercio:** excluir la energía de Itaipú y Yacyretá; marcar reexportaciones.
- **Entradas sostenidas:** exigir que la RCA se mantenga, para no contar picos de un año.
- **Robustez:** HS4 frente a HS6, horizontes de 5 y 10 años, umbrales de RCA alternativos.

7. Resultados de la herramienta

Para cada sector candidato, TAPE entrega cinco cosas: factibilidad, valor, brechas, dónde y qué política. Todas con su fuente y su nivel de confianza.

Salida	Nivel	Contenido
Mapa de oportunidades	País	Sectores candidatos con probabilidad de desarrollo, valor y nivel de política; cuadrante factibilidad $\times$ valor
Ficha de sector	País	Por qué es factible (sectores cercanos existentes), brechas nacionales ordenadas por ΔP , instrumento e institución responsable
Aptitud territorial	Ciudad / departamento	Ciudades más aptas para el sector y qué le falta a cada una
Potencial no realizado	Ciudad	Sectores que el modelo predice en una ciudad donde hoy no están
Perfil territorial	Ciudad / departamento	Para un lugar: sectores candidatos, brechas locales, especialización actual, PIB per cápita
Simulador	País y ciudad	Cambio en la probabilidad al cerrar una brecha (más egresados, una subestación, una ruta, una reforma)
Brechas transversales	País	Cuántos sectores frena cada brecha y en qué territorios; prioriza inversión pública

Salida	Nivel	Contenido
Países que dieron el salto	País	Qué países comparables desarrollaron el sector y cómo eran sus capacidades al despegar
Señales	Departamento, mensual	Nuevos proyectos de maquila y 60/90 frente a lo que TAPE predecía
Validación retrospectiva	País	Lo que TAPE habría predicho en 2005 o 2010 frente a lo que ocurrió

Ejemplo de lectura de una ficha: "El sector X tiene 14% de probabilidad de desarrollarse en 10 años (intervalo 9–20%). Es cercano a frigoríficos y curtiembres. La brecha que más lo frena es capital humano técnico: cerrarla sube la probabilidad a 22%. Las ciudades más aptas son A y B; a B le falta capacidad eléctrica. Nivel de política 2: acción colectiva para formación sectorial." Las cifras son ilustrativas.

8. Interfaz y experiencia de usuario

La interfaz se navega por preguntas, no por bases de datos. El recorrido principal es Paraguay → sector → qué falta → dónde → qué política.

Vista	Pregunta	Usuario típico	Qué muestra
1. Paraguay (inicio)	¿Qué puede desarrollar el país?	Ministerios, investigadores, gremios	Red tipo espacio producto: sectores actuales encendidos, candidatos coloreados por probabilidad y con tamaño según valor; filtros por sector, complejidad, brecha y nivel de política; alternativa en lista o cuadrante
2. Ficha de sector	¿Qué falta para este sector?	Todos	Por qué es factible, brechas nacionales y territoriales, mapa de dónde, nivel de política, países que dieron el salto

Vista	Pregunta	Usuario típico	Qué muestra
3. Territorio	¿Qué puede desarrollarse acá?	Gobernaciones, municipios, gremios regionales	Mapa del departamento o ciudad, cuadrante de sectores candidatos, brechas locales
4. Sector en el mapa	¿Dónde puede instalarse?	Inversores, empresas, agencias de promoción	Mapa de calor de aptitud por ciudad, con lo que tiene y le falta cada lugar
5. Qué destraba más	¿Qué inversión pública rinde más?	Ministerios, ANDE, MOPC, SNPP	Para cada brecha: cuántos sectores frena y dónde
6. Simulador	¿Qué pasa si cerramos esta brecha?	Decisores de política	Controles deslizantes por capa y cambio en probabilidades y aptitud
7. Validación	¿Es confiable?	Usuarios escépticos, revisores	Predicciones pasadas frente a lo ocurrido

Ficha descargable. Una página en PDF por sector o por sector × territorio: factibilidad, valor, brechas, nivel de política, instrumento, institución, fuentes y confianza.

Principios de diseño:

- **Dos niveles de lectura:** resumen en lenguaje llano arriba, detalle técnico desplegable abajo.
- **Incertidumbre visible:** rangos de probabilidad y un semáforo de confianza de los datos.
- **Trazabilidad:** cada número con su fuente, año y nivel de agregación.
- **Explicación en texto:** opcional, generada por un LLM a partir de los números del modelo, nunca de su propio criterio.

Tecnología. La app actual en Vercel (dashboard, mapa, treemap) sirve de base para el frontend. Se agrega un mapa geoespacial (MapLibre o deck.gl), un backend en Python (FastAPI) que sirve el modelo y DuckDB o PostGIS para los datos.

9. Hoja de ruta

El orden va de lo que da resultados rápido y con datos limpios (el módulo nacional) a lo más laborioso (leyes y monitoreo). Cada fase cierra con una condición para pasar a la siguiente.

1. Fase 0. Fundamentos

- Completar el inventario con lo verificado: clasificador y dígitos de la EPHC, descarga de capas del mapa MIC, nivel de detalle de maquila y 60/90.
- Definir la taxonomía de sectores TAPE y armar el repositorio.
- *Condición de paso:* taxonomía aprobada y todas las fuentes de la Fase 1 descargadas.

2. Fase 1. Módulo nacional

- Descargar BACI, Atlas, WDI, Penn World Table, LPI e intensidades por sector.
- Depurar comercio (energía binacional, reexportaciones), calcular RCA, proximidad, densidad.
- Estimar el logit con efectos fijos, el XGBoost de control y el *backtest*.
- *Condición de paso:* el modelo con capas supera a la densidad sola en *precision@k*.

3. Fase 2. Módulo territorial

- Descargar y geoprocesar las capas del mapa MIC; calcular accesibilidad y distancia a la red eléctrica.
- Armar la tabla puente MIC → CIIU → sector TAPE.
- Sumar títulos y escuelas del MEC; estimar el modelo jerárquico; identificar potencial no realizado.
- *Condición de paso:* los coeficientes tienen sentido económico y el modelo predice la presencia actual mejor que el azar.

4. Fase 3. Brechas, valor y política

- Integrar EPHC, cuentas nacionales y regionales, MIP, crédito y SIMEL.
- Calcular el índice de valor, los contrafactuales ΔP y las reglas de política.
- Codificar las leyes, empezando por los sectores candidatos mejor ubicados.

5. Fase 4. Prototipo de interfaz

- Vistas Paraguay, ficha de sector y territorio sobre la app actual; ficha descargable.
- Probar con 3–5 usuarios reales (un ministerio, un gremio, un inversor).

6. Fase 5. Monitoreo y difusión

- Carga mensual de maquila y 60/90 y validación hacia adelante.
- Documento metodológico o paper; copia anual del mapa MIC para construir el panel.

10. Qué puede hacer la IA (Claude) para avanzar

Claude puede hacer buena parte del trabajo técnico pesado: escribir y correr código, armar tablas puente, codificar textos y construir la interfaz. El criterio económico, la validación de los mapeos y las decisiones de política quedan en el equipo.

Fase	Qué puede hacer Claude	Qué revisa el equipo
0. Fundamentos	Verificar cada fuente (cobertura, clasificadores, formatos) y completar el inventario; proponer la taxonomía de sectores TAPE; armar la estructura del repositorio y el registro de fuentes	Que la taxonomía tenga sentido para Paraguay
1. Módulo nacional	Escribir y correr en Python la descarga y limpieza de BACI, Atlas y WDI; calcular RCA, proximidad y densidad; estimar el logit, el XGBoost y el <i>backtest</i> ; producir tablas y gráficos	Especificación, interpretación de coeficientes, casos de Paraguay
2. Módulo territorial	Explorar si el visor del MIC permite descargar capas (con el navegador); geoprocesar puntos y líneas; calcular accesibilidad sobre el grafo vial; proponer la tabla MIC → CIU fila por fila con nivel de confianza; mapear carreras a sectores; estimar el modelo jerárquico	Validar los mapeos dudosos; revisar resultados por ciudad con conocimiento local
3. Brechas, valor y política	Procesar microdatos de la EPHC y la MIP (inversa de Leontief, encadenamientos); calcular ΔP y aplicar las reglas; leer y codificar leyes por sector con una plantilla fija y cita del artículo	Muestreo de la codificación legal; umbrales de las reglas
4. Interfaz	Programar el frontend sobre la app existente, el mapa y el backend; generar las fichas PDF; publicar prototipos navegables	Prueba con usuarios y prioridades de diseño
5. Monitoreo y difusión	Automatizar la carga mensual de maquila y 60/90 con tareas programadas; redactar el documento metodológico, notas de política y presentaciones	Mensajes y conclusiones

Para trabajar mejor con Claude:

- Conectar una carpeta del proyecto, para que el código y los datos queden en la computadora del equipo.
- Pasarle los archivos originales (diccionarios, PDFs, Excel del MIC y del BCP) en vez de describirlos.
- Pedir por partes: una fuente, un módulo o una vista por vez, con un criterio de "terminado" claro.
- Revisar siempre las tablas puente y la codificación legal: son los puntos donde un error se propaga a todo el modelo.

Límites: Claude no puede acceder a datos que requieran solicitud formal o convenio, ni reemplazar el conocimiento local sobre el tejido productivo. Algunos sitios públicos bloquean la lectura automática; en esos casos hay que descargar los archivos y pasárselos.

11. Riesgos y limitaciones

El mayor riesgo es la falta de historia territorial: sin el Censo 2011, el módulo territorial solo se valida hacia adelante.

Riesgo	Efecto	Mitigación
Poca historia territorial	No hay <i>backtest</i> territorial	Sumar el Censo Económico 2011; validar con maquila y 60/90; copia anual del mapa MIC
Datos domésticos muy agregados	Brechas gruesas por sector	Modelo jerárquico; buscar el código de rama detallado en la EPHC
Errores en las tablas puente	Se propagan a todo el modelo	Nivel de confianza por fila; revisión manual de los mapeos dudosos
Distorsiones del comercio	Falsas ventajas (energía binacional, reexportaciones)	Excluir o marcar esos productos
Endogeneidad	Las capacidades responden a los sectores que ya existen	Rezagos; presentar resultados como asociación, no causalidad
Servicios y mercado interno	Quedan fuera del espacio producto	Cubrirlos con el módulo territorial y las cuentas nacionales

Riesgo	Efecto	Mitigación
Representatividad de la EPHC	Muestras chicas por departamento	Juntar años; agrupar departamentos no representativos
Acceso a datos del MIC	Visor sin descarga o datos solo agregados	Solicitud de acceso a la información

Referencias

- Hidalgo, C., Klinger, B., Barabási, A.-L. y Hausmann, R. (2007). The product space conditions the development of nations. *Science*, 317(5837).
- Hidalgo, C. y Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. *PNAS*, 106(26).
- Hidalgo, C. et al. (2018). The principle of relatedness. *Springer Proceedings in Complexity*.
- Hausmann, R. y Rodrik, D. (2003). Economic development as self-discovery. *Journal of Development Economics*, 72(2).
- Hausmann, R., Rodrik, D. y Velasco, A. (2005). Growth diagnostics. Harvard University.
- Neffke, F. y Henning, M. (2013). Skill relatedness and firm diversification. *Strategic Management Journal*, 34(3).
- Diodato, D., Neffke, F. y O'Clery, N. (2018). Why do industries coagglomerate? *Journal of Urban Economics*, 106.
- Rajan, R. y Zingales, L. (1998). Financial dependence and growth. *American Economic Review*, 88(3).
- Bahar, D. y Rapoport, H. (2018). Migration, knowledge diffusion and the comparative advantage of nations. *Economic Journal*, 128(612).

Conviene verificar los datos bibliográficos antes de citar en un documento formal.